

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Curso Libre Profesional I
Plan de Estudios : 2022
Año : Cuarto

Modalidad : Sabatino
Grupo : ISI-IVA-SAB
Horario : Sábado (02:45pm)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Hamdy A. Taha. "Investigación de operaciones". Editorial Alfa omega. Quinta edición. 1996.

Textos Complementarios:

Hillier, F. "Introducción a la Investigación de Operaciones". Editorial McGraw-Hill. 1995.

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
1 06 sep	I Unidad: Teoría de la Decisión 1.1 Conceptos básicos 1.2 Certeza, riesgo e incertidumbre 1.3 Matriz de Decisión. Alternativas. Estados de la Naturaleza 1.4 Problemas bajo condiciones de riesgo 1.4.1 Criterio del Valor Monetario Esperado (VME) 1.4.2 Resolución con "Decision Analysis" del WinQSB 1.5 Problemas bajo condiciones de incertidumbre 1.5.1 Criterio Maximax 1.5.2 Criterio Maximin 1.5.3 Criterio Minimax 1.5.4 Criterio de Laplace 1.6 Árboles de decisión 1.7 Uso de las TIC 1.7.1 Uso de "Decision Analysis" del WinQSB 1.7.2 Uso de POM <i>Sumativa N1: Aplicación de la teoría de decisión</i>	Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Conocer los conceptos básicos de la teoría de la decisión. - Conocer los tipos de problemas de decisión. - Aplicar los criterios de resolución para en la solución de problemas bajo condiciones de riesgos e incertidumbre, contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. - Aplicar árboles de decisión para en la solución de problemas bajo condiciones de riesgos, contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. - Utilizar el módulo "Decision Analysis" del software WinQSB para la resolución de problemas contextualizados a la ingeniería en sistemas de información y la construcción de árboles de decisión.	- Exposición Docente	8 horas	Formativa / Sumativa
2 13 sep	II Unidad: Teoría de Inventario y Sistemas 2.1. Conceptos básicos 2.2. Modelos de revisión continua 2.3. Modelo EOQ probabilístico 2.3.1. Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 2.3.2. Política de pedido 2.3.3. Costo total de inventario 2.4. Modelos de un solo periodo 2.5. Modelo sin preparación <i>Sumativa N2: Aplicación de Teoría de Inventarios y Sistemas</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Conocer la estructura o modelo de un problema inventario. - Aplicar el método de la cantidad económica de pedido (ECO) para resolución de problemas contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. - Determinar la "política de pedido" para la resolución de problemas de inventarios contextualizados en la ingeniería en sistemas de información. - Utilizar el módulo "Inventory Theory and System" del WinQSB para la resolución de problemas de inventario contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
3 20 sep	III Unidad: Programación Lineal 3.1 Conceptos básicos 3.2 Región Factible. Solución óptima 3.3 Modelo de un problema de programación lineal 3.3.1 Función objetivo 3.3.2 Restricciones 3.3.3 Restricciones de no negatividad 3.4 Método Gráfico 3.5 Método Simplex Tabular 3.6 Método de la M grande o de Penalización <i>Sumativa N3: Aplicación de programación Lineal</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Conocer la estructura o modelo de un problema de programación lineal (PL). - Aplicar el método gráfico para resolución de problemas de programación contextualizado en la ingeniería de sistemas de información. - Aplicar el método simplex para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería en sistemas de información. -	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
4 27 sep	3.7 Modelo de Transporte 3.7.1 Heurístico de la Esquina Noroeste 3.7.2 Heurístico del Costo Mínimo 3.7.3 Heurístico de Vogel 3.8 Aplicación de "Linear and Integre Programming" del WinQSB y LINDO para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería de sistemas de información	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Aplicar algoritmos heurísticos en la resolución de problemas de transportes. - Utilizar el módulo "Linear and Integre Programming" del WinQSB y LINDO para la resolución de problemas de programación lineal contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. -	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa
5 04 oct	<i>Sumativa EP1: Desarrollo de aplicación para solucionar problemas de programación Lineal</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Los estudiantes realizan su examen de primer parcial	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa
6 11 oct	IV Unidad: Teoría de Grafos y Redes 4.1. Conceptos básicos 4.2. Problema del Agente Viajero (TSP) 4.2.1 Heurístico del Vecino Más Cercano 4.2.2 Heurístico GRASP. 4.2.3 Metaheurístico Tabu Search 4.3. Algoritmos de ruta más corta sobre un grafo 4.3.1 Algoritmo de Disjktra 4.3.2 Algoritmo de Floyd-Warshall <i>Sumativa N4: Aplicación de problemas de heurística</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Conocer los conceptos básicos y las propiedades de la teoría de grafos y redes. - Aplicar algoritmos heurísticos y metaheurísticos en la solución del problema del agente viajero (TSP). - Conocer las soluciones a las distintas instancias y soluciones óptimas del TSP simétrico en la biblioteca virtual TSPLIB de la universidad de Heidelberg, Alemania - Aplicar los distintos algoritmos para	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
			resolver problemas contextualizados de la ruta más corta sobre un grafo (Disjktra, Floyd-Warshall) -			
7 18 oct	4.4. Algoritmo para flujo máximo en una red 4.4.1 Algoritmo de Ford y Fulkerson 4.5. Modelo de redes para proyectos 4.5.1 Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos (PERT) 4.5.2 Método de Ruta Crítica (CPM) 4.6. Aplicación de "Network Modelin" y "PERT_CPM" del WinOSB para la resolución de problemas de grafos y redes para proyectos contextualizados en la ingeniería de sistemas de información <i>Sumativa N5: Aplicación de Algoritmos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Aplicar los distintos algoritmos para resolver problemas contextualizados de flujo máximo en una red (Ford y Fulkerson) - Aplicar los distintos algoritmos para resolver problemas contextualizados sobre árbol de expansión mínima (Kruskal y Prim) - Utilizar el módulo "Network Modeling" del WinQSB y POM para la resolución de problemas de modelos de redes contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. - Utilizar el módulo "Pert_CPM" del WinOSB y POM para la resolución de problemas de modelos de ruta crítica contextualizados en la ingeniería de sistemas de información.	- Exposición estudiantil y revisión y evaluación por parte del docente	8 horas	Formativa / Sumativa
8 25 oct	V Unidad: Procesos Estocásticos 5.1. Conceptos Básicos. Tasa de llegas, Tasa de servicios, Números de servidores. 5.2. Modelos de un servidor de colas 5.3. Medidas de comportamiento de un sistemas 5.3.1.Cantidad de clientes en el sistema 5.3.2.Tiempo total que esperan los clientes en el sistema 5.3.3.Cantidad de personas formadas en el sistema 5.3.4.Tiempo de espera de cada cliente en fila 5.3.5. Porcentaje de uso del servidor 5.3.6.Porcentaje de tiempo ocioso del servidor 5.3.7. Probabilidad de que se encuentren n clientes en el sistema <i>Sumativa N6: Aplicación de Procesos Estocásticos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Conocer los conceptos y las propiedades de la teoría de líneas de esperas o modelos de colas. - Determinar las medidas de comportamiento de un sistema de líneas de esperas. - Resolver problemas contextualizados de líneas de esperas con uno y más servidores.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
9 01 nov	5.4. Modelos paralelos y secuenciales 5.5. Costos asociados a un sistema de colas 5.6. Grato de una transición asociada a una matriz estocástica 5.7. Estados del sistema 5.7.1. Probabilidad de los estados del sistema 5.7.2. Tendencia de un sistema	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Identificar la matriz estocástica, vector de estados iniciales y tendencia de un sistema. - Utilizar el módulo "Markov Process" del WinOSB y POM para la resolución de problemas de líneas de esperas contextualizados en la ingeniería de sistemas de información. -	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
10 08 nov	<i>Sumativa EP2: Presentación de aplicación para resolución de problemas estocásticos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Los estudiantes realizan su examen de segundo parcial	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
11 15 nov	Segunda convocatoria	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7: 7. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Acción: Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Examen de segunda convocatoria	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa